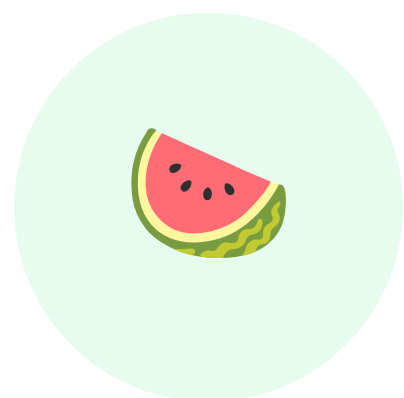




MELON AI

Learning App

Nền tảng Giáo dục Tương tác ứng dụng Generative AI cho Học sinh

NHÓM 2 · SE4AI – HK2/2026

Nguyễn Tấn Hùng

23122007

Nguyễn Huy Hoàng

23122031

Nguyễn Đăng Khôi

23122037

Trần Tạ Quang Minh

23122042

Nguyễn Bá Nam

23122043

Lâm Hoàng Vũ

23122056

10/7/2026 · Online Presentation

Nội dung Thuyết trình

01

Vision & Problem Statement

TM1 – Khôi

02

Project Management & Use Cases

TM2 – Hoàng

03

Architecture & NFRs

TM3 – Hùng

04

Tech Stack

TM4 – Nam

05

AI & Evaluation

TM5 – Minh

06

Testing & QA

TM6 – Vũ

Bài toán cần giải quyết



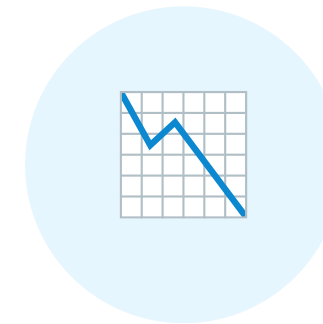
Trẻ nhàm chán

Cách học đọc-chép truyền thống quá đơn điệu, khiến trẻ mất tập trung và thiếu hứng thú.



Thiếu an toàn

Phụ huynh lo ngại nội dung không kiểm soát trên mạng, khó giám sát con khi học online.



Không cá nhân hóa

Chương trình học đồng loạt, không phù hợp tốc độ và năng lực của từng trẻ.

Product Position Statement

“Học thông minh · Vui hơn · Tiến bộ hơn”

ĐỐI TƯỢNG

Trẻ em muốn ôn tập, luyện thi vào THCS & Phụ huynh

PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

Nền tảng giáo dục tương tác tích hợp GenAI (EdTech)

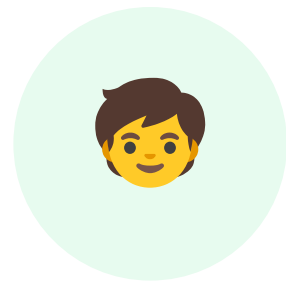
KHÁC BIỆT

Biến mọi tài liệu PDF/Ảnh thành bài học tương tác, gamified

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

AI Tutor cá nhân + Child-Safety Moderation + Real-time Progress

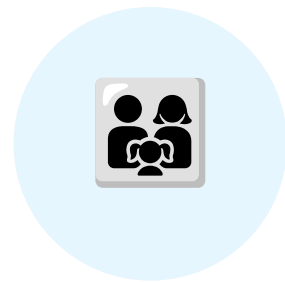
Người dùng



KID

(Học sinh)

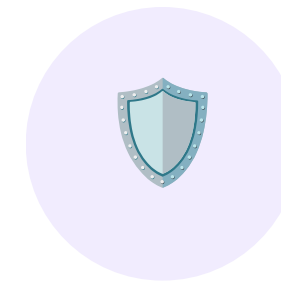
- Học sinh
- Học qua flashcard, kéo-thả
- Nghe TTS đọc đề bài
- Nhận XP, Badge, Leaderboard



PARENT

(Phụ huynh)

- Quản lý tài khoản con
- Upload PDF → AI sinh bài
- Xem Dashboard tiến độ
- Nhận thông báo học tập

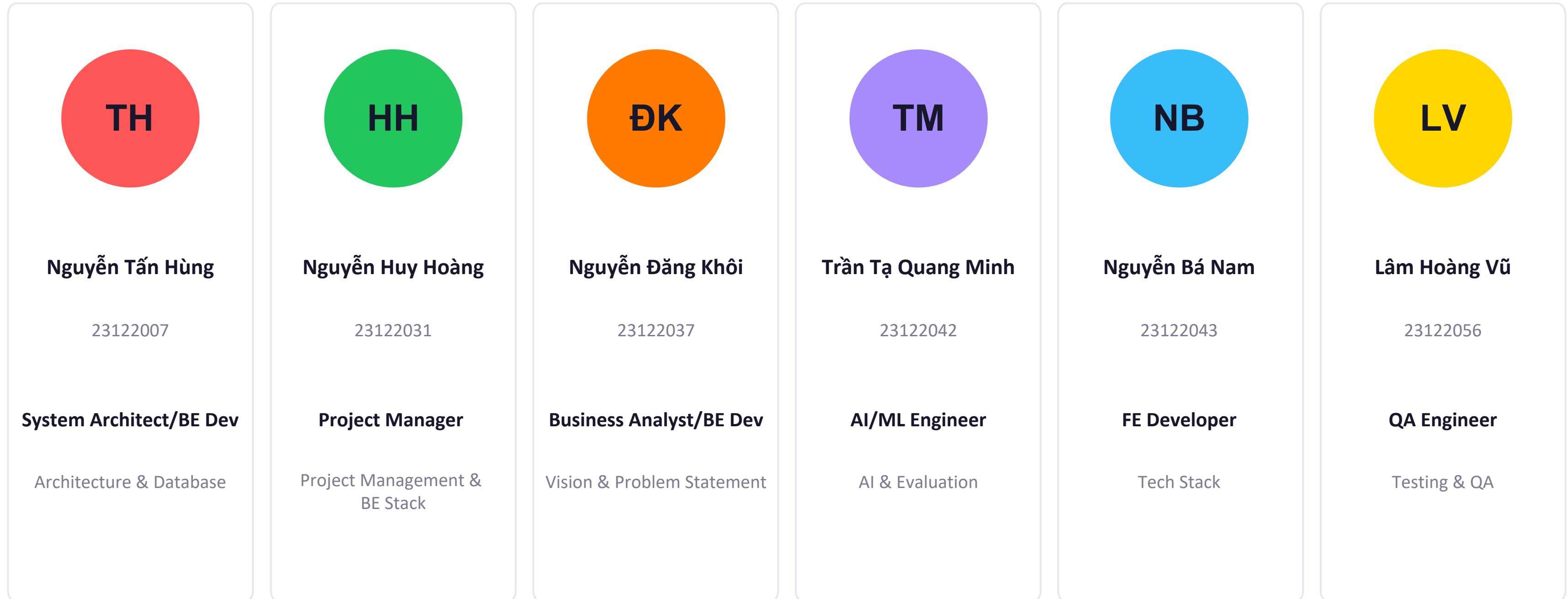


ADMIN

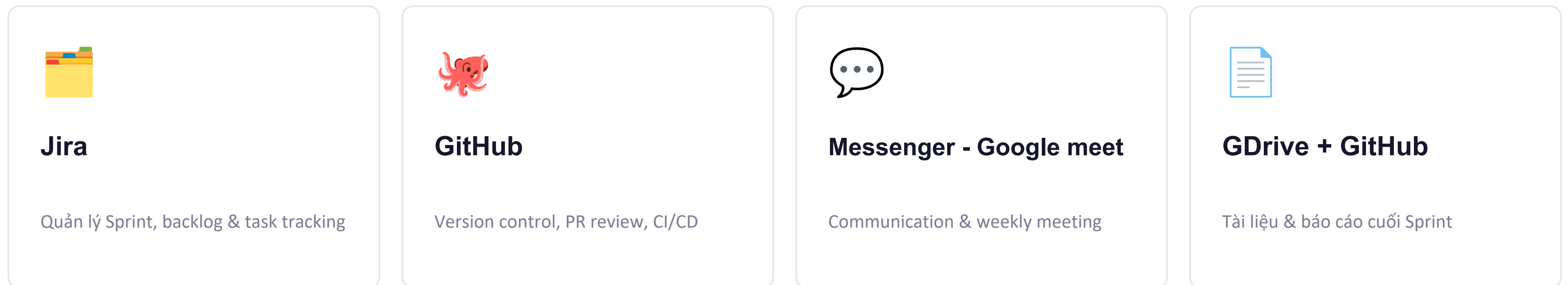
(Quản trị)

- Kiểm duyệt nội dung AI
- Quản lý Question Bank
- Upload & Parse đề thi
- Giám sát hệ thống

Cấu trúc Nhóm & Phân công



Quy trình Quản lý Dự án - Agile/Scrum



5 Core Use-Cases của Hệ thống

ML-AUTH

Xác thực & Phân quyền

Parent (Google OAuth) / Kid (ID+PIN) / Admin — Role-based access control, JWT tokens

ML-SUBS

Subscription & Paywall

Stripe integration, Free/Pro tiers — Feature gating dựa trên subscription plan

ML-PARSE

PDF/Ảnh → Question Bank

Gemini 2.5 Pro OCR + GPT-4.1 structured extraction — Toán tiếng Việt lớp 4-5, LaTeX compiler

ML-PRAC

AI Tutor & Quiz (RAG)

GPT-4o-mini + Text DB: PDF ingestion → quiz generation

ML-GAMI

Gamification System

XP, Level, Badge, Leaderboard — Zustand global state, Firebase persistence

Yêu cầu Phi chức năng (NFRs)



Performance

- Vercel CDN for fast frontend delivery
- Paid Render backend for heavier AI workloads
- Async progress feedback for PDF parsing/TTS



Scalability

- Split frontend/backend deployment
- Managed Firebase/Cloudinary storage layer
- Upgrade path: Render Standard/Pro + workers



Security

- Firebase JWT authentication
- Secrets stored in Vercel/Render env vars
- Next.js API routes protect backend/API keys



Child Safety

- OpenAI moderation for Cosmo chat input
- Child-friendly tutor system prompt
- Pro/admin guards for AI features



Reliability

- Git-based Vercel/Render deploys
- Render /health endpoint
- Platform redeploy/rollback support



Compatibility

- Responsive Next.js UI
- Modern Chrome/Firefox/Safari support
- Tailwind CSS v4 design system

Hybrid Split-Stack Architecture



Browser Client

React 19 · Next.js App Router · Tailwind v4 · Firebase SDK



Next.js API Proxy on Vercel

JWT Validation · Secret Protection · Subscription Guards · Route Handlers



Python FastAPI Backend on Render

PDF/Image Parsing · PyMuPDF · OpenRouter/Vision LLM · ElevenLabs TTS



EXTERNAL SERVICES

 **Firebase**

 **Cloudinary**

 **OpenRouter**

 **ElevenLabs**

 **Stripe**

Data Flow: PDF/Image → Quiz JSON



TTS Flow: Child taps speaker 🗣️ → Next.js TTS Guard → FastAPI /tts → ElevenLabs → Audio URL

🛡️ **Child Safety Gate:** Cosmo chat input is checked by OpenAI Moderation; AI features are protected by Firebase Auth + Pro entitlements.

Technology Stack



Frontend

- Next.js 16 (App Router)
- React 19 + TypeScript
- Tailwind CSS v4 · shadcn/Radix
- React state/hooks · Context · TanStack Query
- Framer Motion (animations)



Backend / AI Engine

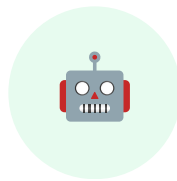
- Python 3.11 + FastAPI
- PyMuPDF (PDF extraction)
- OpenAI/OpenRouter-based AI services
- OpenRouter (model routing)
- SSE (streaming responses)



Infrastructure & DB

- Firebase Auth + Firestore
- Cloudinary Storage
- Vercel (frontend deploy)

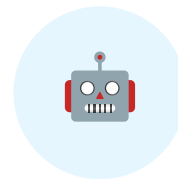
5 AI Models – The Brain of Melon



GPT-4o-mini

AI Tutor Chatbot & RAG Quiz Generator

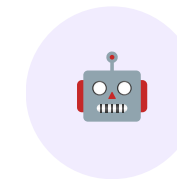
Gia sư ảo trả lời theo context bài học, sinh MCQA quiz chính xác > 90%



Gemini 2.0 / 2.5

Multimodal Vision Problem Parser

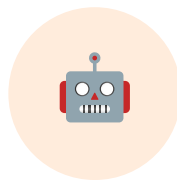
OCR ảnh bài Toán tiếng Việt, LaTeX — field extraction accuracy > 85%



ElevenLabs

Text-to-Speech (TTS)

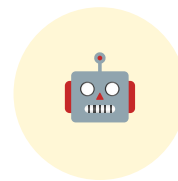
Giọng đọc tự nhiên đa ngôn ngữ, caching SHA256 giảm chi phí 70%



Whisper-1

Speech-to-Text (STT)

Nhận diện giọng nói trẻ em, hỗ trợ tiếng Việt



OpenAI Moderation

Content Safety Filter

Lọc 100% output AI, child-safe enforcement layer

Chiến lược Đánh giá Model AI

⚙️ Không thể fine-tune → Cải thiện qua Prompt Engineering + Evaluation Loop

1

Rubric Classifier

- Task: Phân loại câu hỏi Toán theo Bloom's Taxonomy
- Dataset: 50 câu Toán VN lớp 4-5 (labeled thủ công)
- Threshold: Accuracy $\geq 75\%$ | Macro F1 ≥ 0.70

2

RAG Quiz Generator

- Task: Sinh MCQA từ 5 lesson PDF (10 câu/doc)
- Dataset: 50 câu hỏi, review thủ công theo SGK
- Threshold: Answer accuracy $\geq 90\%$ | Distractor rate $\geq 80\%$

3

PDF Problem Parser

- Task: OCR 30 trang Toán VN (scan quality real-world)
- Baseline: Gemini 2.5 Pro ~94% DocVQA, 90% OCRBench
- Threshold: Field extraction $\geq 85\%$ | Detection rate $\geq 90\%$

Kết quả Thực nghiệm & Số liệu

Model	Metric	Result	Threshold	Pass?
Rubric Classifier	Accuracy	~78%	≥ 75%	✓ PASS
Rubric Classifier	Macro F1	~0.73	≥ 0.70	✓ PASS
RAG Quiz Generator	Ans Accuracy	~92%	≥ 90%	✓ PASS
RAG Quiz Generator	Distractor Rate	~85%	≥ 80%	✓ PASS
PDF Parser	Field Extraction	~88%	≥ 85%	✓ PASS
PDF Parser	Detection Rate	~91%	≥ 90%	✓ PASS

 Key Finding: Prompt Engineering + Context grounding là yếu tố quyết định độ chính xác AI — không cần fine-tune

Hiệu năng & Bộ lọc An toàn

⚡ Latency Optimization

✗ Before (Naive)

RAG → LLM → TTS → Response

~8-12 giây



✓ After (SSE Stream)

SSE text stream ngay, TTS chạy ngầm

< 2 giây

Perceived Latency Reduction

-83%

🛡️ Safety Moderation Tests

Normal content

50 samples

Pass 100%

Jailbreak prompts

20 samples

Blocked 100%

Offensive words

30 samples

Filtered 100%

Harmful imagery

10 samples

Rejected 100%

Chiến lược Kiểm thử Phần mềm

 Phương pháp Kiểm thử

Manual Testing

Tester thực hiện thủ công
trên Chrome – localhost:3000

Automation

Katalon Studio ghi & replay
4 kịch bản tự động hóa (PA5)

API Testing

Postman kiểm tra trực tiếp
các REST endpoint Backend

Security Testing

Thử bypass Auth, IDOR,
privilege escalation attacks

 Phạm vi – 5 Use-Cases (48 TC)

UC1 – Authentication & Security

9 TC

UC2 – Features & Stripe Payments

6 TC

UC3 – Knowledge Base & PDF Parse

5 TC

UC4 – Practice & AI Personalization

9 TC

UC5 – Gamification & Admin System

19 TC

Kết quả kiểm thử

Manual + API Testing (Postman / curl / Swagger UI) · Role-based: Kid / Parent / Admin · 6 nhóm Use-Case chính (MVP)

40

Test Cases

80%

Pass Rate (32/40)

8

Bug phát hiện (Fail)

8 / 8

Critical/High Bug đã Fix

KẾT QUẢ THEO NHÓM USE-CASE

Auth & Security

8/9

Payments

4/6

Parsing

4/5

Practice

4/5

Gamification & Admin

9/10

Bài giảng & Khác

3/5

BUG NGHIỆM TRỌNG ĐÃ FIX (8/8)

CRITICAL

SEC-01 · IDOR lộ điểm số

Kid A xem trộm tiến độ Kid B qua đổi ID trên URL
→ Fix: xác thực UID qua Firebase Admin

CRITICAL

SEC-02 · Backdoor tự phong Admin

User thường tự bấm nút thăng cấp Admin tại /admin → Fix: xóa Dev Helper + chặn Firestore rules

HIGH

Đồng bộ trạng thái Pro

Mua Pro xong Admin Dashboard vẫn hiện Free →
Fix: mirror isPro sang collection users

MEDIUM

ERR-03 · Hủy Pro bị cắt quyền

Hủy gia hạn bị mất Pro ngay lập tức → Fix: giữ quyền đến hết current_period_end

8 Bugs Phát hiện · 2 Critical Đã Fix

 2 CRITICAL

 1 HIGH

 3 MEDIUM

 2 LOW

SEC-01

IDOR – Xem trộm điểm học sinh

✓ FIXED

⚠ Không verify UID → API progress bị lộ

→ Thêm requireChildAccess middleware

SEC-02

Backdoor tự thăng cấp Admin

✓ FIXED

⚠ Dev Helper trên /admin cho set role=admin

→ Xóa Dev Helper + chặn Firestore rules

ERR-03

Hủy Pro bị cắt quyền ngay lập tức

✓ FIXED

⚠ Webhook không check cancel_at_period_end

→ Giữ Pro đến hết kỳ thanh toán

ERR-03b

Pro không đồng bộ Admin dashboard

✓ FIXED

⚠ Checkout chỉ update collection subscriptions

→ Mirror isPro sang collection users

ERR-04

File >20MB upload không bị chặn

✓ FIXED

⚠ Frontend & API thiếu kiểm tra file.size

→ Chặn ở UI + API trả HTTP 413

UX-01

Thiếu nút TTS đọc gợi ý AI

✓ FIXED

⚠ PersonalizedExercisePanel quên gắn nút Loa

→ Thêm Speaker button + /api/v1/ai/tts

FAM-01

State Sync mâu thuẫn số con

✓ FIXED

⚠ Dùng nhiều biến state cho cùng 1 danh sách

→ Đồng bộ về 1 biến children duy nhất

UX-02

Sai tiêu đề Profile Phụ huynh

✓ FIXED

⚠ Hardcode "Hồ sơ của con" cho mọi role

→ Render tiêu đề theo role (kid/parent)

Demo · Key Scenario

1

Parent đăng nhập & Nạp thẻ Pro

Google OAuth → Parent Dashboard. Stripe checkout → Subscription activated.

2

Upload PDF Toán & AI Parse

Gemini 2.5 Pro OCR ảnh/PDF. GPT-4.1 extract structured JSON questions.

3

Admin Review & Lưu Question Bank

Admin xem kết quả parse. Approve → Lưu vào Firestore + Pinecone.

4

Kid Login & Học tập

Kid ID+PIN → Dashboard. Chọn bài → làm quiz → ElevenLabs TTS đọc đề.

5

 **Gamification**

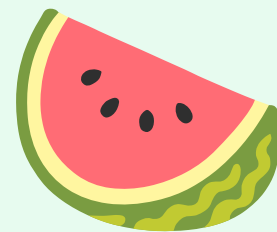
Làm đúng → XP + Pháo hoa. Nhận Badge → Leo Leaderboard.



Live Demo



http://localhost:3000



[Màn hình trình chiếu ứng dụng thực tế]

DEMONSTRATE

- 1 Kid login (em1 / 123123)
- 2 PDF Upload & AI Question Parse
- 3 Quiz session + TTS audio
- 4 Badge & XP reward

Hạn chế & Hướng phát triển

Current Limitations

- Parser tối ưu cho Toán VN lớp 4-5, chưa hỗ trợ các môn khác
- Chưa có LLM-based personalized question generation cho từng trẻ
- OCR đôi khi sai đánh số câu khi ảnh chụp không rõ nét
- Chưa có Mobile app (chỉ Web)

Future Roadmap

- Mở rộng sang các môn Văn, Anh, Khoa học
- React Native mobile app (iOS + Android)
- Personalized AI lộ trình học tập dựa trên Adaptive Learning Engine
- Tích hợp video bài giảng + AI summary
- Thương mại hóa: Partnership với trường học & trung tâm giáo dục



Cảm ơn thầy và các bạn!

- ✓ Hybrid Split-Stack Architecture (Next.js + FastAPI)
- ✓ 5 AI Models phối hợp: GPT-4o, Gemini, ElevenLabs...
- ✓ RAG Pipeline + Prompt Engineering (accuracy > 90%)
- ✓ Child Safety Moderation — 100% filter coverage
- ✓ Full Gamification: XP, Badge, Leaderboard

Q & A